

製造業 DMP 製造流程需求文檔

版本：V1.0

狀態：初稿 / 待評審

編製日期：____年____月____日

目 錄

1. 文檔信息.....	3
2. 建設目標與範圍.....	3
3. 製造流程總覽.....	4
4. 功能需求.....	5
4.1 功能需求描述	5
4.2 需求細分流程與要點	7
4.2.1 FR-01 訂單管理—訂單同步	7
4.2.2 FR-02 計劃排產—排產管理	7
4.2.3 FR-03 物料齊套—齊套檢查	8
4.2.4 FR-04 工單管理—工單全生命週期	9
4.2.5 FR-05 工藝管理—工藝文件下發	10
4.2.6 FR-06 數據採集—設備與過程採集	10
4.2.7 FR-07 質量管理—檢驗管理	11
4.2.8 FR-08 設備管理—設備監控	12
4.2.9 FR-09 追溯管理—正反向追溯	12
4.2.10 FR-10 異常管理—異常閉環	13
4.2.11 FR-11 看板管理—生產看板	14
4.2.12 FR-12 報表管理—報表中心	14
4.2.13 匯總索引表	15
4.3 流程詳細描述	16
4.3.1 FR-01 訂單管理—訂單同步流程	16
4.3.2 FR-02 計劃排產—排產管理流程	18
4.3.3 FR-03 物料齊套—齊套檢查流程	19
4.3.4 FR-04 工單管理—工單全生命週期流程	20
4.3.5 FR-05 工藝管理—工藝文件下發流程	21
4.3.6 FR-06 數據採集—設備與過程採集流程	22
4.3.7 FR-07 質量管理—檢驗管理流程	23
4.3.8 FR-08 設備管理—設備監控流程	24
4.3.9 FR-09 追溯管理—正反向追溯流程	25
4.3.10 FR-10 異常管理—異常閉環流程	26
4.3.11 FR-11 看板管理—生產看板流程	27
4.3.12 FR-12 報表管理—報表中心流程	28
4.4 流程詳細描述使用說明	29
5. 數據需求.....	30
6. 接口需求.....	31
7. 非功能需求.....	31
8. 權限矩陣.....	32
9. 報表與看板.....	33
10. 驗收與里程碑.....	33
11. 假設與約束.....	34

1. 文檔信息

項目	內容
文檔名稱	製造業 DMP 製造流程需求文檔
版本	V1.0
狀態	初稿 / 待評審
適用範圍	離散製造、流程製造、混合製造工廠
編製部門	製造 IT / 數字化 / 生產運營
審核 / 批准	生產、質量、設備、IT、計劃
目標	實現製造流程透明化、數據標準化、追溯一體化、決策可視化

2. 建設目標與範圍

編號	目標	說明
G-01	製造流程貫通	從訂單接收到成品入庫全流程線上化
G-02	數據統一採集	設備、質量、物料、人員、能耗數據統一入湖
G-03	全程追溯	支持批次 / SN 正反向追溯

G-04	異常閉環	缺料、設備、質量、工藝異常自動觸發與升級
G-05	績效可視	OEE、良率、達成率、能耗等看板
G-06	系統集成	與 ERP / MES / WMS / QMS / PLM / SCADA 集成

範圍：生產訂單、計劃、物料齊套、工單、生產執行、質量、設備、包裝入庫、追溯、報表。不含財務核算、HR、銷售 CRM。

3. 製造流程總覽

流程編號	流程名稱	責任角色	上游輸入	關鍵活動	輸出	DMP 支撐需求描述
MP-01	訂單接收與評審	銷售 / 計劃	ERP 銷售訂單、預測	交期評審、優先級確認	已評審訂單	自動同步訂單，交期風險提醒
MP-02	主生產計劃	計劃員	已評審訂單、產能	周 / 日排產、產能平衡	生產計劃	排產模擬、衝突提示、版本管理
MP-03	物料需求與齊套	計劃 / 倉庫	BOM、庫存、工單	缺料計算、齊套檢查	齊套清單 / 缺料清單	按工單計算需求，對接 WMS 庫存
MP-04	工單生成與下達	計劃 / 車間	生產計劃、工藝路線	工單拆分、下達、凍結	可執行工單	工單狀態同步 MES，工藝版本綁定
MP-05	生產準備	車間 / 工藝	工單、SOP、圖紙	人機料法環確認	開工許可	準備清單、版本校驗、掃碼確認

MP-06	生產執行與採集	操作工 / 設備	工單、物料、參數	開工、報工、SN 綁定、參數採集	過程數據、完工數量	設備數據自動採集，手工補錄
MP-07	過程質量檢驗	質檢	檢驗標準、在製品	IQC / IPQC / FQC / OQC	檢驗結果、不良記錄	檢驗任務觸發，不合格鎖定
MP-08	設備監控與維保	設備	設備狀態、故障	點檢、保養、維修	設備履歷	OEE、故障預警、維保工單
MP-09	包裝入庫	倉庫 / 車間	完工品、包裝規範	包裝、貼標、入庫	入庫單、批次	批次 / SN 綁定，WMS 同步
MP-10	追溯與績效分析	質量 / 管理層	全流程數據	正反向追溯、報表	追溯報告、看板	數據血緣、指標模型、權限過濾

4. 功能需求

4.1 功能需求描述

需求編號	模塊	需求名稱	需求描述	優先級	驗收標準
FR-01	訂單管理	訂單同步	從 ERP 同步銷售訂單 / 預測訂單，支持交期、客戶、數量、優先級字段	P0	5 分鐘內同步，失敗告警
FR-02	計劃排產	排產管理	根據產能、物料、設備、交期生成日 / 周計劃，支持手工調整	P0	排產結果可下發工單，衝突提示

FR-03	物料齊套	齊套檢查	按 BOM 和工單計算物料需求，比對 WMS 庫存，輸出缺料清單	P0	缺料準確率 ≥ 99%
FR-04	工單管理	工單全生命週期	工單生成、拆分、合併、下達、凍結、關閉	P0	狀態與 MES 一致，操作留痕
FR-05	工藝管理	工藝文件下發	從 PLM 獲取 BOM、工藝路線、SOP、圖紙，並與工單綁定	P0	版本錯誤阻止開工
FR-06	數據採集	設備與過程採集	通過 SCADA / PLC / 傳感器採集設備狀態、工藝參數、能耗；支持手工錄入	P0	採集頻率可配置，斷點續傳
FR-07	質量管理	檢驗管理	支持 IQC / IPQC / FQC / OQC 任務、判定、不良代碼、SPC	P0	不合格自動鎖定並觸發異常
FR-08	設備管理	設備監控	設備狀態、OEE、故障、維保記錄	P1	狀態延遲 ≤5 秒
FR-09	追溯管理	正反向追溯	按批次 / SN 追溯物料、設備、人員、參數、檢驗記錄	P0	3 秒內返回完整鏈路
FR-10	異常管理	異常閉環	缺料、設備、質量、工藝異常上報、升級、閉環	P1	閉環率可統計，超時升級
FR-11	看板管理	生產看板	展示生產進度、工單達成、OEE、良率、能耗	P1	刷新 ≤1 分鐘
FR-12	報表管理	報表中心	日報 / 周報 / 月報，支持導出和權限過濾	P2	數據與源系統一致

4.2 需求細分流程與要點

4.2.1 FR-01 訂單管理—訂單同步

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	ERP 訂單創建、變更、取消觸發同步	支持定時同步 + 消息觸發，頻率默認 15 分鐘
2	DMP 調用 ERP 接口拉取增量訂單	只取增量，避免全量造成性能壓力
3	校驗訂單必填字段	客戶、物料、數量、交期、優先級必填
4	進行主數據映射	ERP 客戶 / 物料編碼與 DMP 編碼必須映射
5	按訂單號 + 行號做幂等去重	防止重複訂單進入 DMP
6	寫入 DMP 訂單池 / 待評審池	狀態初始化為「待評審」
7	通知計劃員並提示交期風險	交期衝突、產能不足需高亮
8	失敗重試與告警	接口失敗自動重試，超限告警

異常 / 驗收：ERP 不可用、字段缺失、編碼未映射時需告警並支持手工補錄；驗收標準為 5 分鐘內同步、失敗告警、訂單唯一。

4.2.2 FR-02 計劃排產—排產管理

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點

1	獲取已評審訂單、預測、產能、設備、日曆、物料	數據必須為最新版本
2	生成周 / 日排產建議	按交期、優先級、客戶等級排序
3	進行產能平衡	考慮瓶頸工序、班次、設備可用率
4	衝突檢測	交期衝突、物料短缺、設備佔用衝突
5	人工調整排產	支持拖拽、鎖定、拆分、合併
6	發布計劃版本並下發工單	版本發布後不可隨意修改
7	接收執行反饋並滾動重排	實際進度回寫，異常時觸發重排

異常 / 驗收：插單、缺料、設備故障、緊急訂單需支持影響分析和重排；驗收標準為排產結果可下發、衝突可提示、版本可追溯。

4.2.3 FR-03 物料齊套—齊套檢查

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	獲取工單、BOM、工藝、庫存、在途、在制	BOM 必須為工單綁定版本
2	展開 BOM 並計算淨需求	考慮損耗率、替代料、安全庫存
3	比對 WMS 庫存、庫位、批次	批次可用性、凍結庫存需排除
4	進行齊套判定	齊套、部分齊套、缺料三種狀態

5	輸出缺料清單與預計到貨	關聯採購在途、到貨計劃
6	通知採購、倉庫、計劃	缺料影響工單需高亮
7	工單釋放前二次校驗	不齊套不允許開工或需審批放行

異常 / 驗收：BOM 錯誤、庫存差異、替代料未維護需告警；驗收標準為缺料準確率 $\geq 99\%$ ，齊套結果可追溯。

4.2.4 FR-04 工單管理—工單全生命週期

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	工單生成	來源計劃 / ERP，綁定物料、數量、交期
2	工單拆分 / 合併	按批量、設備、交期、工藝拆分
3	工單下達	校驗工藝、物料、權限、齊套
4	工單執行	開工、報工、暫停、恢復、完工
5	工單凍結 / 取消	異常、變更、客戶取消時觸發
6	工單關閉	數量平衡、工時、報廢、返工確認
7	同步 MES / ERP / WMS	狀態必須一致，操作留痕

異常 / 驗收：超領、欠料、報廢、返工、工單變更需記錄原因；驗收標準為狀態與 MES 一致、操作可追溯。

4.2.5 FR-05 工藝管理—工藝文件下發

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	PLM 工藝 / BOM / SOP / 圖紙變更	變更必須審核生效
2	DMP 接收並版本化	版本號、生效日期、變更說明
3	與物料、工單、工序綁定	工單必須綁定正確工藝版本
4	下發 MES / 工位終端	支持電子簽名、閱讀確認
5	開工前版本校驗	版本錯誤阻止開工
6	舊版回收與變更通知	舊版不可繼續使用
7	審計追溯	誰、何時、使用哪版可查

異常 / 驗收：版本不一致、圖紙缺失、工藝未審核、舊版仍在使用的需攔截；驗收標準為版本錯誤阻止開工。

4.2.6 FR-06 數據採集—設備與過程採集

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	設備接入	PLC、SCADA、傳感器、網關
2	點位配置	參數、頻率、單位、閾值可配置
3	實時採集	OPC UA、MQTT、Modbus 等

4	邊緣處理	清洗、去重、緩存、斷點續傳
5	入湖 / 入庫	時序庫 + 關係庫
6	數據綁定	綁定工單、SN、批次、設備、人員
7	採集監控	延遲、丟包、斷線告警
8	手工補錄	異常時補錄並標記來源

異常 / 驗收：斷網、設備停機、點位錯誤、數據跳變需告警；驗收標準為採集頻率可配置、斷點續傳、數據完整。

4.2.7 FR-07 質量管理—檢驗管理

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	檢驗規則配置	IQC / IPQC / FQC / OQC、抽樣、AQL
2	檢驗任務觸發	到貨、開工、完工、轉序觸發
3	取樣與檢驗	掃碼、錄入、設備採集
4	檢驗判定	合格、不合格、讓步接收
5	不合格處理	隔離、返工、報廢、MRB
6	SPC 分析	控制圖、CPK、趨勢

7	放行 / 鎖定	合格放行，不合格鎖定
8	追溯關聯	檢驗記錄關聯批次 / SN

異常 / 驗收：漏檢、誤判、設備校準過期、緊急放行需審批；驗收標準為不合格自動鎖定並觸發異常。

4.2.8 FR-08 設備管理—設備監控

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	設備台賬	設備號、位置、類型、責任人
2	狀態採集	運行、停機、故障、待機
3	OEE 計算	可用率、性能率、良率
4	點檢 / 保養	計劃、掃碼、記錄、提醒
5	故障報修	呼叫、派工、維修、驗收
6	預警	閾值、趨勢、預測性維護
7	設備履歷	維修、備件、成本記錄

異常 / 驗收：誤報、停機未記錄、維修超時、備件缺貨需閉環；驗收標準為狀態延遲 ≤5 秒、OEE 可計算。

4.2.9 FR-09 追溯管理—正反向追溯

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
----	--------	----------

1	數據血緣建模	物料、批次、SN、工單、設備、人員、參數、檢驗
2	正向追溯	原料批次 → 半成品 → 成品 → 客戶
3	反向追溯	成品 / SN → 工單 → 設備 → 原料批次 → 供應商
4	多條件查詢	批次、SN、工單、客戶
5	影響分析	鎖定範圍、通知、召回
6	報告導出	追溯報告、客戶報告

異常 / 驗收：斷鏈、數據缺失、批次混用、手工補錄需標記；驗收標準為 3 秒內返回完整鏈路。

4.2.10 FR-10 異常管理—異常閉環

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	異常觸發	缺料、設備、質量、工藝、採集
2	異常分級	一般、嚴重、緊急
3	上報通知	自動 / 手工，通知責任人
4	響應處理	接單、處理、升級
5	閉環驗證	原因、措施、驗證、關閉

6	統計分析	帕累托、趨勢、重複異常
7	知識庫沉澱	典型異常處理方案復用

異常 / 驗收：超時未響應、重複發生、責任不清需升級；驗收標準為閉環率可統計、超時升級。

4.2.11 FR-11 看板管理—生產看板

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	指標定義	計劃達成、工單狀態、OEE、良率、能耗
2	數據抽取	實時 / 準實時
3	指標計算	聚合、口徑、班次
4	看板展示	車間大屏、PC、移動端
5	鑽取分析	工廠 → 車間 → 線 → 設備 → 工單
6	刷新與告警	刷新 ≤1 分鐘，異常高亮

異常 / 驗收：數據延遲、口徑不一致、大屏離線需告警；驗收標準為看板 ≤3 秒響應。

4.2.12 FR-12 報表管理—報表中心

序號	細分流程步驟	要點 / 控制點
1	報表需求登記	日報 / 周報 / 月報

2	數據源與指標定義	口徑統一、來源可查
3	報表配置 / 開發	模板化、參數化
4	權限與訂閱	按角色過濾，支持訂閱推送
5	報表生成	定時 / 手動
6	導出	Excel、PDF
7	審計與版本	操作留痕、版本管理

異常 / 驗收：數據缺失、導出失敗、權限越權需攔截；驗收標準為數據與源系統一致、權限過濾有效。

4.2.13 匯總索引表

需求編號	需求名稱	核心流程主線	核心要點
FR-01	訂單同步	觸發 → 拉取 → 校驗 → 映射 → 入池 → 通知	增量、幂等、主數據映射
FR-02	排產管理	約束獲取 → 排產 → 平衡 → 衝突 → 發布 → 重排	有限產能、版本、滾動重排
FR-03	齊套檢查	BOM 展開 → 庫存比對 → 齊套判定 → 缺料通知	BOM 版本、替代料、批次
FR-04	工單管理	生成 → 拆分 → 下達 → 執行 → 關閉 → 同步	狀態機、留痕、數量平衡

FR-05	工藝下發	變更 → 版本化 → 綁定 → 下發 → 校驗 → 回收	版本受控、開工校驗
FR-06	數據採集	接入 → 配置 → 採集 → 邊緣 → 入湖 → 綁定	斷點續傳、統一時鐘
FR-07	檢驗管理	規則 → 任務 → 檢驗 → 判定 → 不合格 → 放行	不合格鎖定、SPC
FR-08	設備監控	台賬 → 狀態 → OEE → 維保 → 故障 → 履歷	狀態定義、OEE 口徑
FR-09	追溯管理	血緣 → 正向 → 反向 → 查詢 → 影響 → 報告	鏈路完整、性能
FR-10	異常閉環	觸發 → 分級 → 上報 → 響應 → 升級 → 閉環	SLA、升級、知識庫
FR-11	生產看板	指標 → 抽取 → 計算 → 展示 → 鑽取 → 告警	口徑一致、刷新頻率
FR-12	報表中心	登記 → 定義 → 開發 → 權限 → 生成 → 導出	數據一致、權限過濾

4.3 流程詳細描述

4.3.1 FR-01 訂單管理—訂單同步流程

流程目的：將 ERP 銷售訂單、預測訂單及時、準確、完整同步至 DMP，為計劃、齊套、排產提供輸入。

觸發條件：ERP 訂單新增、變更、取消；定時同步每 15 分鐘；手工觸發同步。

前置條件：ERP 接口可用；客戶、物料、工廠等主數據映射完成；DMP 訂單池啟用；接口權限已配置。

參與角色：銷售、計劃員、IT 接口運維、系統管理員。

輸入：ERP 訂單號、行號、客戶、物料、數量、交期、優先級、訂單狀態、版本號。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	定時或消息觸發同步任務	系統	支持增量同步，默認 15 分鐘	同步任務
2	調用 ERP 接口拉取訂單	系統	接口超時、重試、限流	原始訂單數據
3	校驗必填字段與格式	系統	客戶、物料、數量、交期必填	合格 / 異常清單
4	主數據映射	系統	客戶、物料、單位、工廠映射	DMP 標準編碼
5	幂等去重	系統	訂單號 + 行號 + 版本唯一	新增 / 更新訂單
6	寫入訂單池	系統	初始狀態「待評審」	待評審訂單
7	交期與產能風險提示	系統 / 計劃員	交期衝突、產能不足高亮	風險標記
8	通知計劃員處理	系統	消息、郵件、看板待辦	待辦任務
9	失敗重試與告警	IT 運維	死信隊列、告警工單	告警記錄

輸出：DMP 待評審訂單、風險訂單清單、同步日誌。

異常處理：接口超時、字段缺失、編碼未映射、重複訂單、訂單取消已排產。異常需告警並支持手工補錄。

關鍵控制點：增量同步、冪等去重、主數據映射、交期風險、失敗告警。

驗收標準：5 分鐘內完成同步；失敗可告警；訂單唯一；字段完整率 $\geq 99\%$ 。

4.3.2 FR-02 計劃排產—排產管理流程

流程目的：依據訂單、產能、物料、設備、日曆生成可執行周 / 日計劃，平衡交期與產能。

觸發條件：訂單評審通過；日 / 周排產週期；插單、訂單變更；設備 / 物料異常觸發重排。

前置條件：產能模型、設備日曆、班次、工藝路線、物料齊套、優先級規則已維護。

參與角色：計劃員、車間主管、採購、設備工程師、IT。

輸入：已評審訂單、預測、產能、設備狀態、班次日曆、物料庫存、工藝路線。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	收集排產約束	系統 / 計劃員	訂單、產能、物料、設備、日曆	約束清單
2	生成排產建議	系統	按交期、優先級、客戶等級排序	建議計劃
3	有限產能平衡	系統	考慮瓶頸工序、設備可用率	平衡後計劃
4	衝突檢測	系統	交期、物料、設備衝突提示	衝突清單
5	人工調整	計劃員	拖拽、鎖定、拆分、合併	調整後計劃
6	計劃版本發布	計劃員	版本發布後受控	正式計劃
7	下發工單	系統	同步 MES / ERP	可執行工單
8	接收執行反饋	系統	實際進度回寫	執行數據

9	滾動重排	計劃員 / 系統	異常觸發重排	新版計劃
---	------	----------	--------	------

輸出：周 / 日生產計劃、工單、衝突清單、版本記錄。

異常處理：產能不足、缺料、設備故障、緊急插單、版本衝突。需支持影響分析與重排。

關鍵控制點：有限產能、瓶頸識別、版本受控、滾動重排、人工干預留痕。

驗收標準：排產結果可下發工單；衝突可提示；版本可追溯；計劃達成率可統計。

4.3.3 FR-03 物料齊套—齊套檢查流程

流程目的：確保工單開工前物料齊套，減少停線、缺料和緊急採購。

觸發條件：工單下達前；計劃變更；庫存變化；採購到貨；手工檢查。

前置條件：BOM 版本、庫存、在途、在制、替代料、損耗率、安全庫存已維護。

參與角色：計劃員、倉庫、採購、車間、IT。

輸入：工單、BOM、工藝路線、WMS 庫存、在途採購、在製品、替代料規則。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	獲取工單與 BOM	系統	BOM 必須綁定工單版本	需求基礎數據
2	展開 BOM	系統	多層展開、損耗率、替代料	物料需求
3	計算淨需求	系統	扣除庫存、在途、在制	淨需求清單
4	比對 WMS 庫存	系統	庫位、批次、凍結庫存排除	可用庫存
5	齊套判定	系統	齊套、部分齊套、缺料	齊套狀態
6	輸出缺料清單	系統	關聯採購在途、預計到貨	缺料報告
7	通知採購 / 倉庫 / 計劃	系統	高亮影響工單	待辦任務

8	工單釋放前二次校驗	系統	不齊套需審批放行	放行 / 攔截
9	齊套結果歸檔	系統	可追溯、可統計	齊套記錄

輸出：齊套清單、缺料清單、齊套率、放行 / 攔截記錄。

異常處理：BOM 錯誤、庫存差異、替代料未維護、批次凍結、緊急放行。

關鍵控制點：BOM 版本、批次可用性、替代料、齊套準確率、二次校驗。

驗收標準：缺料準確率 $\geq 99\%$ ；齊套結果可追溯；不齊套可攔截或審批放行。

4.3.4 FR-04 工單管理—工單全生命週期流程

流程目的：實現工單從生成、拆分、下達、執行、完工到關閉的全生命週期受控。

觸發條件：計劃發布；訂單變更；異常暫停；工單完工。

前置條件：工藝、BOM、齊套、權限、MES 接口就緒。

參與角色：計劃員、車間主管、操作工、質檢、倉庫、IT。

輸入：生產計劃、工藝路線、BOM、物料、數量、交期、設備、人員。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	工單生成	系統 / 計劃員	綁定物料、數量、交期	初始工單
2	工單拆分 / 合併	計劃員	按批量、設備、交期拆分	子工單 / 合併單
3	工單下達	計劃員	校驗工藝、物料、權限、齊套	可執行工單
4	開工	操作工	掃碼開工、版本校驗	開工記錄

5	報工	操作工 / 設備	數量、工時、設備、人員	報工數據
6	暫停 / 恢復	車間主管	異常、缺料、設備故障	狀態變更
7	完工	操作工 / 系統	數量平衡、報廢、返工	完工記錄
8	凍結 / 取消	計劃員	變更、取消、異常	凍結 / 取消單
9	工單關閉	車間主管	工時、報廢、返工確認	關閉工單
10	同步 MES / ERP / WMS	系統	狀態一致、操作留痕	同步日誌

輸出：工單狀態記錄、報工數據、完工數據、同步日誌。

異常處理：超領、欠料、報廢、返工、工單變更、狀態不一致。

關鍵控制點：狀態機、數量平衡、操作留痕、系統同步一致。

驗收標準：狀態與 MES 一致；操作可追溯；工單關閉前數量平衡。

4.3.5 FR-05 工藝管理—工藝文件下發流程

流程目的：確保工位使用正確版本的 BOM、工藝路線、SOP、圖紙，防止版本錯誤。

觸發條件：PLM 工藝 / BOM / SOP / 圖紙變更生效；工單下達；開工前校驗。

前置條件：PLM 審核生效；版本規則；工位終端可用；電子簽名權限。

參與角色：工藝工程師、車間主管、操作工、IT。

輸入：PLM BOM、工藝路線、SOP、圖紙、版本號、生效日期、變更說明。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	PLM 變更接收	系統	變更必須審核生效	變更包

2	DMP 版本化	系統	版本號、生效日期、變更說明	版本記錄
3	與物料 / 工單 / 工序綁定	系統	工單綁定正確版本	綁定關係
4	下發 MES / 工位終端	系統	電子簽名、閱讀確認	已下發文件
5	開工前版本校驗	系統	版本錯誤阻止開工	校驗結果
6	舊版回收	系統 / 工藝	舊版不可繼續使用	回收記錄
7	變更通知	系統	通知相關工位	通知記錄
8	審計追溯	系統	誰、何時、用哪版可查	審計日誌

輸出：工藝文件版本、綁定關係、閱讀確認、審計日誌。

異常處理：版本不一致、圖紙缺失、工藝未審核、舊版仍在使用。需攔截並告警。

關鍵控制點：版本受控、開工校驗、電子簽名、舊版回收。

驗收標準：版本錯誤阻止開工；工藝文件可追溯；舊版不可繼續使用。

4.3.6 FR-06 數據採集—設備與過程採集流程

流程目的：實時採集設備狀態、工藝參數、能耗，支撐追溯、OEE、質量分析。

觸發條件：設備運行；工單開工；定時採集；手工補錄。

前置條件：網關、PLC / SCADA、點位配置、網絡、統一時鐘。

參與角色：設備工程師、IT、操作工、工藝工程師。

輸入：設備狀態、工藝參數、能耗、工單、SN、批次、人員。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	設備接入	設備 / IT	PLC、SCADA、傳感器、網關	接入設備

2	點位配置	設備 / IT	參數、頻率、單位、閾值	採集點位
3	實時採集	系統	OPC UA、MQTT、Modbus	實時數據
4	邊緣處理	系統	清洗、去重、緩存	標準數據
5	入湖 / 入庫	系統	時序庫 + 關係庫	數據存儲
6	數據綁定	系統	綁定工單、SN、批次、設備、人員	關聯記錄
7	採集監控	IT	延遲、丟包、斷線告警	監控告警
8	手工補錄	操作工	標記來源、審批	補錄記錄

輸出：設備時序數據、過程參數、能耗數據、採集日誌。

異常處理：斷網、設備停機、點位錯誤、數據跳變、時鐘不一致。

關鍵控制點：統一時鐘、斷點續傳、數據質量、採集頻率可配置。

驗收標準：採集頻率可配置；斷點續傳；數據完整；異常可告警。

4.3.7 FR-07 質量管理—檢驗管理流程

流程目的：對 IQC / IPQC / FQC / OQC 檢驗進行管控，確保不合格品不流入下道工序。

觸發條件：到貨、開工、完工、轉序、客戶投訴。

前置條件：檢驗標準、抽樣方案、AQL、不良代碼、權限已配置。

參與角色：質檢員、質量工程師、操作工、工藝、採購。

輸入：檢驗標準、在製品、來料、成品、批次、SN、抽樣規則。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	檢驗規則配置	質量工程師	IQC / IPQC / FQC / OQC、AQL	檢驗規則

2	檢驗任務觸發	系統	到貨、開工、完工、轉序	檢驗任務
3	取樣與檢驗	質檢員	掃碼、錄入、設備採集	檢驗數據
4	檢驗判定	質檢員 / 系統	合格、不合格、讓步接收	判定結果
5	不合格處理	質量 / 工藝	隔離、返工、報廢、MRB	處理單
6	SPC 分析	質量工程師	控制圖、CPK、趨勢	SPC 報告
7	放行 / 鎖定	系統	合格放行，不合格鎖定	放行 / 鎖定
8	追溯關聯	系統	關聯批次 / SN	追溯記錄

輸出：檢驗單、判定結果、不合格處理單、SPC 報告、放行記錄。

異常處理：漏檢、誤判、設備校準過期、緊急放行。需審批並記錄。

關鍵控制點：不合格鎖定、MRB、SPC、追溯關聯、緊急放行審批。

驗收標準：不合格自動鎖定並觸發異常；檢驗記錄可追溯；SPC 可分析。

4.3.8 FR-08 設備管理—設備監控流程

流程目的：監控設備狀態、OEE、故障與維保，減少非計劃停機。

觸發條件：設備狀態變化；點檢 / 保養計劃；故障報修。

前置條件：設備台賬、狀態定義、採集點位、備件庫存、維保計劃。

參與角色：設備工程師、維修工、操作工、車間主管。

輸入：設備號、狀態、參數、故障、點檢計劃、備件。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	設備台賬	設備工程師	設備號、位置、類型、責任人	設備檔案

2	狀態採集	系統	運行、停機、故障、待機	狀態數據
3	OEE 計算	系統	可用率、性能率、良率	OEE 指標
4	點檢 / 保養	操作工 / 維修	計劃、掃碼、記錄、提醒	點檢記錄
5	故障報修	操作工	呼叫、派工	維修工單
6	派工維修	維修工	接單、維修、備件	維修記錄
7	驗收	設備工程師	維修確認、試機	驗收記錄
8	設備履歷	系統	維修、備件、成本	設備履歷

輸出：設備狀態、OEE、點檢記錄、維修工單、設備履歷。

異常處理：誤報、停機未記錄、維修超時、備件缺貨。需閉環。

關鍵控制點：狀態口徑、OEE 計算、維保閉環、預警。

驗收標準：狀態延遲 ≤5 秒；OEE 可計算；維保可閉環。

4.3.9 FR-09 追溯管理—正反向追溯流程

流程目的：按批次 / SN 實現物料、設備、人員、參數、檢驗記錄的正反向追溯。

觸發條件：客戶投訴、質量異常、召回、審核、手工查詢。

前置條件：數據血緣模型、批次 / SN 綁定、數據完整、權限。

參與角色：質量工程師、工藝、IT、客服、管理層。

輸入：批次、SN、工單、物料、設備、人員、參數、檢驗記錄。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	數據血緣建模	IT / 質量	物料、批次、SN、工單、設備、人員	血緣模型

2	正向追溯	系統	原料 → 半成品 → 成品 → 客戶	正向鏈路
3	反向追溯	系統	成品 / SN → 工單 → 設備 → 原料 → 供應商	反向鏈路
4	多條件查詢	質量 / 客服	批次、SN、工單、客戶	查詢結果
5	影響分析	質量	鎖定範圍、通知、召回	影響報告
6	鎖定範圍	系統	凍結庫存、在途、客戶	鎖定記錄
7	報告導出	系統	追溯報告、客戶報告	追溯報告

輸出：正反向追溯鏈路、影響分析報告、追溯報告。

異常處理：斷鏈、數據缺失、批次混用、手工補錄。需標記並告警。

關鍵控制點：鏈路完整、性能、權限、數據血緣。

驗收標準：3 秒內返回完整鏈路；報告可導出；權限受控。

4.3.10 FR-10 異常管理—異常閉環流程

流程目的：對缺料、設備、質量、工藝、採集異常進行快速上報、響應、升級、閉環。

觸發條件：缺料、設備故障、質量不合格、工藝異常、採集異常。

前置條件：異常分類、SLA、通知模板、責任人、升級規則。

參與角色：操作工、車間主管、質量、設備、計劃、管理層。

輸入：異常類型、工單、設備、批次、描述、圖片、責任人。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	異常觸發	系統 / 操作工	自動 / 手工	異常單
2	異常分級	系統	一般、嚴重、緊急	分級結果

3	上報通知	系統	通知責任人	通知記錄
4	響應處理	責任人	接單、處理	處理記錄
5	升級	系統	超時升級	升級記錄
6	閉環驗證	發起人 / 主管	原因、措施、驗證	閉環單
7	統計分析	質量 / 管理層	帕累托、趨勢、重複異常	分析報告
8	知識庫沉澱	質量 / 工藝	典型方案復用	知識條目

輸出：異常單、處理記錄、閉環記錄、分析報告、知識庫。

異常處理：超時未響應、重複發生、責任不清。需自動升級。

關鍵控制點：SLA、升級規則、閉環率、知識庫。

驗收標準：閉環率可統計；超時升級；重複異常可分析。

4.3.11 FR-11 看板管理—生產看板流程

流程目的：實時展示生產進度、工單達成、OEE、良率、能耗，支持管理決策。

觸發條件：實時數據更新；定時刷新；手工切換。

前置條件：指標口徑、數據源、權限、大屏 / 終端。

參與角色：車間主管、計劃員、設備、質量、管理層。

輸入：工單、報工、設備、質量、能耗、異常數據。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	指標定義	業務 / IT	計劃達成、OEE、良率、能耗	指標字典
2	數據抽取	系統	實時 / 準實時	指標數據

3	指標計算	系統	聚合、口徑、班次	計算結果
4	看板展示	系統	車間大屏、PC、移動端	看板頁面
5	鑽取分析	管理層	工廠 → 車間 → 線 → 設備 → 工單	鑽取結果
6	刷新與告警	系統	刷新 ≤1 分鐘，異常高亮	告警記錄

輸出：生產看板、OEE 看板、質量看板、異常看板、能耗看板。

異常處理：數據延遲、口徑不一致、大屏離線。需告警。

關鍵控制點：口徑統一、刷新頻率、權限、鑽取。

驗收標準：看板 ≤3 秒響應；刷新 ≤1 分鐘；異常高亮。

4.3.12 FR-12 報表管理—報表中心流程

流程目的：提供日報、周報、月報，支持導出、訂閱和權限過濾。

觸發條件：定時生成；手工生成；訂閱推送。

前置條件：數據源、指標口徑、權限、模板、訂閱配置。

參與角色：計劃、生產、質量、設備、管理層、IT。

輸入：訂單、工單、報工、質量、設備、能耗、異常數據。

步驟	活動描述	責任角色	系統 / 控制點	輸出
1	報表需求登記	業務	日報 / 周報 / 月報	需求清單
2	數據源與指標定義	業務 / IT	口徑統一、來源可查	指標定義
3	報表配置 / 開發	IT	模板化、參數化	報表模板
4	權限與訂閱	系統管理員	按角色過濾、訂閱推送	權限配置

5	報表生成	系統	定時 / 手動	報表文件
6	導出	用戶	Excel、PDF	導出文件
7	審計與版本	系統	操作留痕、版本管理	審計日誌

輸出：日報、周報、月報、導出文件、訂閱記錄、審計日誌。

異常處理：數據缺失、導出失敗、權限越權。需攔截並告警。

關鍵控制點：數據一致、權限過濾、版本管理、訂閱推送。

驗收標準：數據與源系統一致；權限過濾有效；導出成功；審計可查。

4.4 流程詳細描述使用說明

使用場景	使用方式
需求評審	按 FR 逐條評審流程步驟、控制點、驗收標準
詳細設計	以流程步驟為輸入，設計頁面、接口、狀態機、數據表
測試用例	每個步驟、異常處理、驗收標準可轉為測試用例
上線培訓	按角色提取操作步驟，形成 SOP
運維監控	關鍵控制點轉為監控指標和告警規則

5. 數據需求

數據對象	關鍵字段	來源系統	更新頻率	保留期限	質量要求
訂單	訂單號、客戶、物料、數量、交期	ERP	15 分鐘	5 年	完整、唯一
工單	工單號、狀態、數量、工藝版本	ERP / MES	實時	5 年	狀態一致
物料	物料編碼、批次、庫存、庫位	ERP / WMS	5 分鐘	5 年	批次可追溯
BOM	父項、子項、用量、版本	PLM / ERP	變更觸發	10 年	版本受控
工藝路線	工序、設備、參數、SOP	PLM	變更觸發	10 年	版本受控
設備	設備號、狀態、參數、故障	SCADA / PLC	實時	3 年	時序完整
檢驗	檢驗單、結果、不良代碼	QMS	實時	5 年	不可篡改
人員	工號、班次、操作記錄	HR / MES	實時	3 年	權限綁定
批次 / SN	批次號、SN、父子關係	MES / WMS	實時	5 年	鏈路完整
能耗	電、水、氣、時間	能源系統	1 分鐘	3 年	可分攤

6. 接口需求

接口編號	源系統	目標系統	數據內容	方向	頻率	協議
IF-01	ERP	DMP	訂單、物料、庫存	單向	15 分鐘	API
IF-02	PLM	DMP	BOM、工藝、圖紙	單向	變更觸發	API
IF-03	DMP	MES	工單、工藝、報工	雙向	實時	API / 消息
IF-04	SCADA / PLC	DMP	設備狀態、參數	單向	實時	OPC UA / MQTT
IF-05	WMS	DMP	庫存、出入庫	雙向	5 分鐘	API
IF-06	QMS	DMP	檢驗、不良	雙向	實時	API
IF-07	DMP	BI	指標、報表	單向	1 小時	JDBC / API

7. 非功能需求

編號	類別	需求描述	指標
----	----	------	----

NFR-01	性能	看板、追溯、報表響應	看板 ≤3 秒，追溯 ≤3 秒
NFR-02	可用性	平台穩定運行	99.9%
NFR-03	安全	RBAC、審計、加密	操作可追溯，傳輸加密
NFR-04	擴展	支持新設備、新工廠擴展	插件化 / 微服務
NFR-05	合規	電子記錄、數據保留	滿足審計要求
NFR-06	易用	移動端、掃碼、看板	操作工 ≤3 步完成報工

8. 權限矩陣

角色	訂單	計劃	工單	質量	設備	追溯	報表
計劃員	查看	編輯	下達	查看	查看	查看	查看
車間主管	查看	查看	編輯	查看	查看	查看	查看
操作工	無	無	報工	錄入	點檢	查看	無
質檢員	無	無	查看	編輯	無	查看	查看
設備工程師	無	無	查看	無	編輯	查看	查看
管理層	查看	查看	查看	查看	查看	查看	查看

系統管理員	配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
-------	----	----	----	----	----	----	----

9. 報表與看板

編號	名稱	核心指標	頻率	使用者
R-01	生產進度看板	計劃達成率、工單狀態	實時	車間 / 計劃
R-02	OEE 看板	可用率、性能率、良率	實時	設備 / 管理層
R-03	質量看板	一次合格率、不良 TOP	小時	質量 / 工藝
R-04	追溯報告	批次、SN、物料、設備、人員	按需	質量 / 客戶
R-05	異常看板	異常數量、閉環率、超時	實時	車間 / 管理層
R-06	能耗報表	單耗、峰谷、趨勢	日 / 月	能源 / 管理層

10. 驗收與里程碑

階段	交付物	驗收條件
需求評審	需求文檔、原型	生產 / 質量 / IT 簽字確認
開發測試	功能、接口、數據模型	單元 / 集成測試通過

UAT	測試報告、問題清單	P0 問題清零
上線	培訓、SOP、運維手冊	試運行 1 個月穩定
持續優化	報表、指標、AI 預警	達成 KPI 目標

11. 假設與約束

類型	內容
假設	網絡穩定；ERP / MES / WMS / QMS 提供接口；主數據編碼統一
約束	老舊設備需加裝採集網關；部分流程需手工補錄
風險	數據不一致、接口延遲、需求變更、車間執行阻力
對策	主數據治理、接口監控、分階段上線、培訓與考核

說明：本文檔為製造業 DMP 製造流程需求文檔，可用於項目立項、需求評審和詳細設計輸入。企業可按實際業務裁剪。